Extracción de ADN genómico y control de calidad

PNL-33 v2: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR PULSENET TOTAL DNA EXTRACTION AND QUALITY CONTROL OF PURIFIED DNA EXTRACTS

Dra. Adriana Godínez Rojas
agodinez@inciensa.sa.cr
Laboratorio de genómica y biología molecular
Inciensa

Marzo, 2026

Extracción de ADN

Extracción de ADN

Reactivos y equipo necesarios

- Kit de extracción DNeasy Blood and Tissue.
- RNase A 100 mg/ml.
- Etanol grado molecular 95-100 %.
- Tris-HCL, 1M, pH 8.0.
- Reactivo para cuantificación fluorométrica.
- Bloque térmico.
- Vortex.
- Centrifuga para tubos de 1,5 ml
- Micropipetas de diferente volumen (10 µl, 200 µl, 1000 µl).
- Fluorómetro
- Espectrofotómetro.

Extracción de ADN en columna
Fundamento

- Lisis de la muestra se realiza con proteinasa K.
- Buffers proporcionan las condiciones óptimas para que se de la unión del ADN lisado a la columna de sílice.
- Durante la primera centrifugación el ADN se une a la membrana y los contaminantes pasan a través de ella.
- Se realizan dos lavados para remover contaminantes restantes e inhibidores enzimáticos.
- Luego de esto el ADN es eluido y esta listo para su uso.

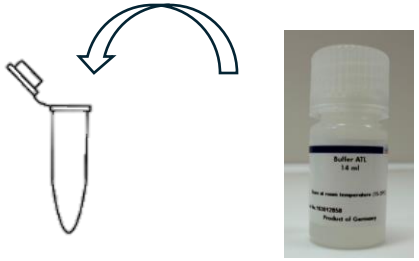
Resumen protocolo PNL-33 v2

Lisis para bacterias Gram negativas

Sample

Aislamiento de una sola colonia en medio no selectivo, incubada a 37 °C por 16 – 24 horas.

Lyse



Dispensar 180 µl buffer ATL en tubos estériles de 1,5 ml.

Llenar un asa de 1 µl y resuspender en el buffer.

Mezclar con vortex a velocidad máxima por 5-10 segundos.

DNeasy Blood & Tissue Handbook 06/2023

Agregar 20 µl de proteinasa K.

Mezclar con vortex a velocidad máxima por 5-10 segundos.

Incubar a 56 °C por 1-3 horas mezclando cada 20 minutos.

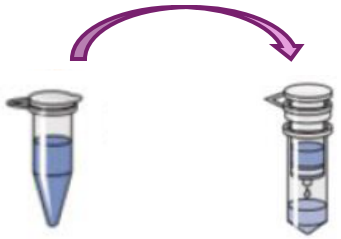
Agregar 4 µl de Rnase A.

Mezclar con vortex a velocidad media por 5-10 segundos.

Incubar a temperatura ambiente por 3-5 minutos.

Agregar 200 µl de buffer AL y mezclar inmediatamente.

Agregar 200 µl de etanol 95-100% y mezclar.



Pasar el mix a una columna con su respectivo tubo colector.

Centrifugar a 10000 rpm por 1 minuto. Descartar el tubo colector.*

Colocar la columna en un nuevo tubo colector* y agregar 500 µl de AW1.

Centrifugar a 10000 rpm por 1 minuto. Descartar el tubo colector.*

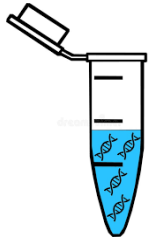
Colocar la columna en un nuevo tubo colector* y agregar 500 µl de AW2.

Centrifugar a 13000-14000 rpm por 3 minuto. Descartar el tubo colector.*

Colocar la columna en un tubo de 1,5 ml y agregar 100 µl de Tris-HCl 10 mM pH 8, precalentado a 56°C.

Incubar a temperatura ambiente por 3-5 minutos.

Centrifugar a 10000-11000 rpm por 1 minuto.



ADN listo para su uso.
Cuantificar y verificar pureza.

Puntos importantes

- Reactivo AW1 y AW2 están concentrados, se debe agregar el volumen de etanol de acuerdo a lo indicado en cada botella.
- Reactivos AW1 y AW2 contienen sales caotrópicas y no debe mezclarse con productos que contengan cloro.
- Se debe sustituir el buffer de elución (Buffer AE) incluido en el kit por buffer Tris HCl 10 mM, ya que contiene EDTA y puede inhibir algunos procesos en la preparación de bibliotecas.
- Se debe minimizar el número de repiques que se realiza a una colonia.
- Para extracción de bacterias Gram positivas se necesita otros reactivos que no están incluidos en el kit.
- Si el extracto de ADN se va a utilizar en los próximos días se puede conservar en refrigeración, caso contrario, se debe conservar a -20 °C y evitar ciclos de congelación y descongelación.

Preparación de Tris HCl 10 mM

$$(Cn_{inicial} \times Vol_{inicial} = Cnfinal \times Volfinal)$$

$$Tris\ HCl\ 1\ \cancel{M} = \frac{1000\ mM}{1\ \cancel{M}} = 1000\ \text{mM}$$

$$1000\ mM \times X = 10\ mM \times 5000\ \mu l$$
$$\text{X}=50\ \mu l$$

Agregar 50 µl de Tris HCl 1 M a 4950 µl de agua libre de nucleasas.

Control de calidad del ADN

Pureza (relación 260/280)

Extractos de ADN que tienen una relación 260/280 entre 1,75 a 2,05 (esto incluye un 3% de error) se considera que tienen una alta pureza.

Valores inferiores a 1,75 puede indicar presencia de proteínas, fenol u otros contaminantes que absorban cerca de 280.

Concentración

Se debe realizar por fluorometría ya que este método es más especifico y sensible que otros métodos como espectrometría, puede subestimar la concentración real.

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

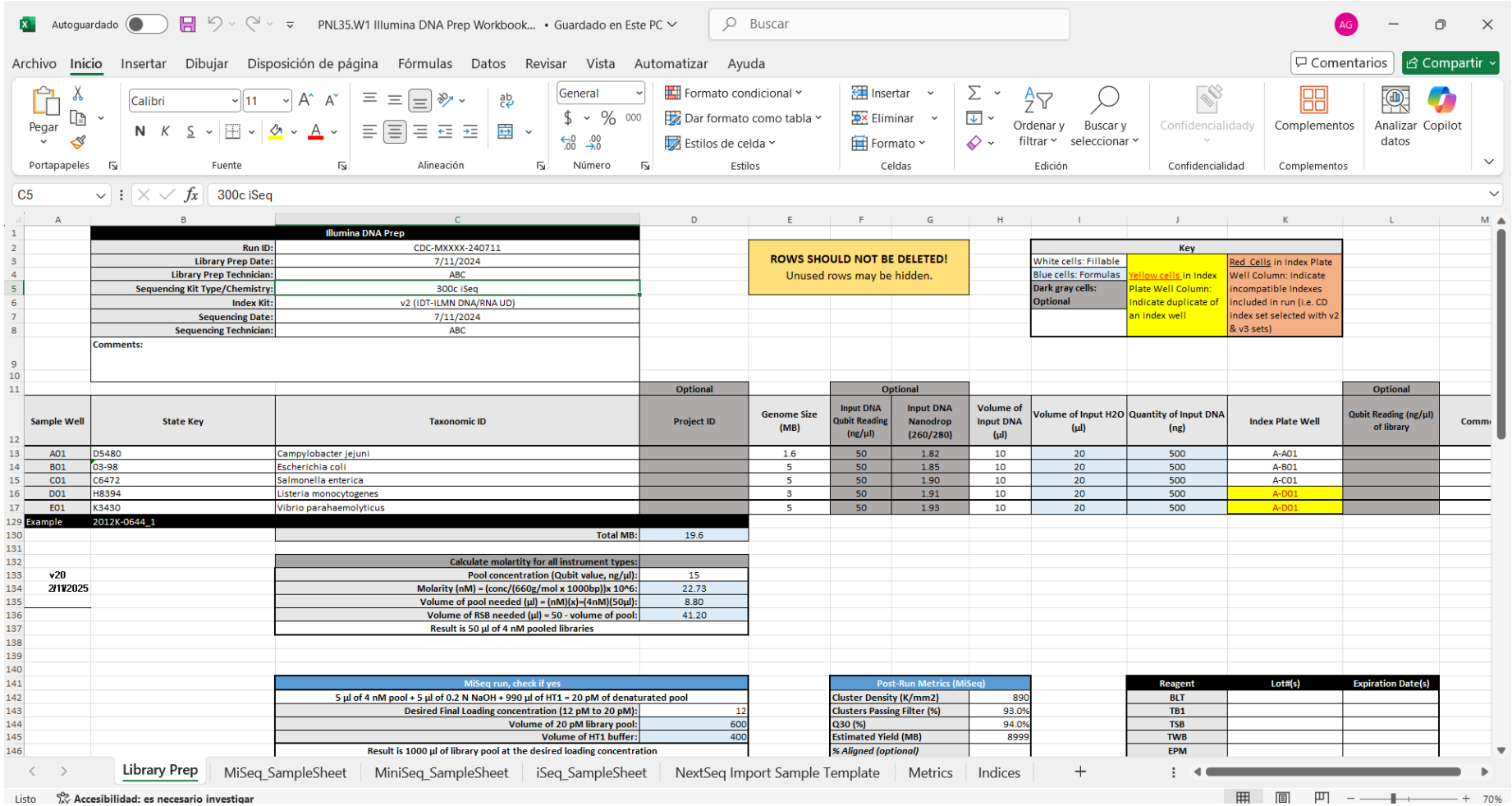
La hoja de Excel permite registrar y ordenar la información necesaria de la corrida:

- Nombre de la corrida
- Responsables
- Kit y cartucho utilizado
- Muestras
- Concentración y pureza
- Índices asociados a cada muestra
- Cálculos para la preparación del pool

Importante: la plantilla presenta celdas coloreadas con la siguiente finalidad:

- Celdas blancas: información que se debe completar
- Celdas grises: información opcional
- Celdas celestes: presentan formulas que no deben modificarse*

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook



Illumina DNA Prep	
Run ID:	CDC-MXXXX-240711
Library Prep Date:	7/11/2024
Library Prep Technician:	ABC
Sequencing Kit Type/Chemistry:	300c iSeq
Index Kit:	v2 (IDT-ILMN DNA/RNA UD)
Sequencing Date:	7/11/2024
Sequencing Technician:	ABC
Comments:	

ROWS SHOULD NOT BE DELETED!
Unused rows may be hidden.

Key		
White cells: Fillable	Yellow cells in Index Plate Well Column: Indicate duplicate of an index well	Red Cells in Index Plate Well Column: Indicate incompatible Indexes included in run (i.e. CD index set selected with v2 & v3 sets)
Blue cells: Formulas		
Dark gray cells: Optional		

Sample Well	State Key	Taxonomic ID	Project ID (Optional)	Genome Size (MB)	Input DNA Qubit Reading (ng/µl) (Optional)	Input DNA Nanodrop (260/280) (Optional)	Volume of Input DNA (µl)	Volume of Input H2O (µl)	Quantity of Input DNA (ng)	Index Plate Well	Qubit Reading (ng/µl) of library (Optional)	Comm
A01	D5480	Campylobacter jejuni		1.6	50	1.82	10	20	500	A-A01		
B01	03-98	Escherichia coli		5	50	1.85	10	20	500	A-B01		
C01	C6472	Salmonella enterica		5	50	1.90	10	20	500	A-C01		
D01	H8394	Listeria monocytogenes		3	50	1.91	10	20	500	A-D01		
E01	K3430	Vibrio parahaemolyticus		5	50	1.93	10	20	500	A-D01		
Example	2012K-0644_1											
		Total MB:	19.6									

Calculate molartity for all instrument types:	
Pool concentration (Qubit value, ng/µl):	15
Molarity (nM) = (conc/(660g/mol x 1000bp))x 10^6:	22.73
Volume of pool needed (µl) = (nM)(x)=(4nM)(50µl):	8.80
Volume of RSB needed (µl) = 50 - volume of pool:	41.20
Result is 50 µl of 4 nM pooled libraries	

v20
2/11/2025

MiSeq run, check if yes	
5 µl of 4 nM pool + 5 µl of 0.2 N NaOH + 990 µl of HT1 = 20 pM of denaturated pool	
Desired Final Loading concentration (12 pM to 20 pM):	12
Volume of 20 pM library pool:	600
Volume of HT1 buffer:	400
Result is 1000 µl of library pool at the desired loading concentration	

Post-Run Metrics (MiSeq)	
Cluster Density (K/mm2)	890
Clusters Passing Filter (%)	93.0%
Q30 (%)	94.0%
Estimated Yield (MB)	8999
% Aligned (optional)	

Reagent	Lot#(s)	Expiration Date(s)
BLT		
TB1		
TSB		
TWB		
EPM		

Library Prep | MiSeq_SampleSheet | MiniSeq_SampleSheet | iSeq_SampleSheet | NextSeq Import Sample Template | Metrics | Indices

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook_v20

¡Muchas gracias!